1989 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1989） 已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$ _____.

（查看解析）

2.（1989） 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1989） 设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

（查看解析）

4.（1989） 向量场 $u(x,y,z)=xy^2i+y\mathrm{e}^z j+x\ln(1+z^2)k$ 在点 $(1,1,0)$ 处的散度 $\mathrm{div}\,u=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1989） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则逆矩阵 $(A-2E)^{-1}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1989） 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}$（　　）.

(A) 有且仅有水平渐近线

(B) 有且仅有铅直渐近线

(C) 既有水平渐近线，也有铅直渐近线

(D) 既无水平渐近线，也无铅直渐近线

（查看解析）

7.（1989） 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标为（　　）.

(A) $(1,-1,2)$

(B) $(-1,1,2)$

(C) $(1,1,2)$

(D) $(-1,-1,2)$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（1989） 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解，C_1, C_2 为任意常数，则该非齐次线性微分方程的通解为（　　）.

(A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$

(B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

(C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

(D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

（查看解析）

9.（1989） 设函数 $f(x) = x^2\ (0 \le x < 1)$，$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x\ (-\infty < x < +\infty)$，其中 $b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n = 1, 2, \cdots)$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right) =$（　　）.

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) $-\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) $\frac{1}{2}$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1989）设 A 为 4 阶矩阵，且 $|A| = 0$，则 A 中（　　）.

(A) 必有一列元素全为 0　　(B) 必有两列元素对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合　　(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1989）（本题满分 5 分） 设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$，其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \, \partial y}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1989）（本题满分 5 分） 设曲线积分 $\int_C xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 的值.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1989）（本题满分 5 分） 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

（查看解析）

14. （1989）（本题满分 6 分） 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

（查看解析）

15. （1989）（本题满分 7 分） 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $f(x)$.

（查看解析）

16. （1989）（本题满分 7 分） 证明：方程 $\ln x = \frac{x}{\mathrm{e}} - \int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同的实根.

（查看解析）

17.（1989）（本题满分 6 分） 问 λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_3=\lambda, \\ 4x_1+x_2+2x_3=\lambda+2, \\ 6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3 \end{cases}$ 有解，并求出解的一般形式.

（查看解析）

18. （1989）（本题满分 8 分） 设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值，证明：

(1) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值；

(2) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

（查看解析）

19.（1989）（本题满分 9 分） 设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (a>0)$ 上，问当 R 取何值时，球面 Σ 位于定球面内部的那部分面积最大？

（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）

20.（1989） 已知随机事件 A 的概率 $P(A)=0.5$，随机事件 B 的概率 $P(B)=0.6$，以及条件概率 $P(B \mid A)=0.8$，则 $P(A \cup B)=$ _____.

（查看解析）

21.（1989） 甲、乙两人独立对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.5，已知目标被击中，则它是甲击中的概率为 _____.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）（续）

22.（1989） 若随机变量 ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，则方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的概率为_____.

（查看解析）

23.（1989）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 与 Y 独立，且 X 服从均值为 1、标准差为 $\sqrt{2}$ 的正态分布，而 Y 服从标准正态分布，试求随机变量 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度函数.

（查看解析）

1989 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1989）已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$ _____.

【答案】-1

【解析】由导数的定义，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=-\dfrac{1}{2}\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{-h}=-\dfrac{1}{2}f'(3)$（令 $u=-h$，则 $u\to 0$ 时 $\dfrac{f(3+u)-f(3)}{u}\to f'(3)$）.

又 $f'(3)=2$，故原式 $=-\dfrac{1}{2}\times 2=-1$.

（返回题目）

2.（1989）设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)=$ _____.

【答案】$x-1$

【解析】令 $A=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$（$A$ 为常数），则 $f(x)=x+2A$.

对该等式两边在 $[0,1]$ 上积分：$A=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+2A\int_0^1\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}+2A$，

解得 $A=-\dfrac{1}{2}$，故 $f(x)=x-1$.

（返回题目）

3.（1989）设平面曲线 L 为下半圆 $y=-\sqrt{1-x^2}$，则曲线积分 $\int_L(x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

【答案】π

【解析】方法一　L 是下半单位圆周，在 L 上恒有 $x^2+y^2=1$，故 $\int_L(x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=\int_L\mathrm{d}s$，即原积分的值就是下半圆弧长 π.

方法二　令 $x=\cos t,\ y=\sin t\ (\pi\le t\le 2\pi)$，则

$\mathrm{d}s=\sqrt{(x')^2+(y')^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}t$，

$\int_L(x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=\int_\pi^{2\pi}(\cos^2 t+\sin^2 t)\cdot 1\,\mathrm{d}t=\int_\pi^{2\pi}\mathrm{d}t=\pi$.

（返回题目）

4. （1989） 向量场 $u(x,y,z)=xy^2i+ye^zj+x\ln(1+z^2)k$ 在点 $(1,1,0)$ 处的散度 $\operatorname{div}u=$ _____.

【答案】2

【解析】先逐项求偏导再相加：$\operatorname{div}u=\dfrac{\partial(xy^2)}{\partial x}+\dfrac{\partial(ye^z)}{\partial y}+\dfrac{\partial[x\ln(1+z^2)]}{\partial z}=y^2+e^z+\dfrac{2xz}{1+z^2}$.

代入点 $(1,1,0)$：$y^2=1$，$e^z=1$，$\dfrac{2xz}{1+z^2}=0$，

故 $\operatorname{div}u|_{(1,1,0)}=1+1+0=2$.

（返回题目）

5. （1989） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&4&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$E=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则逆矩阵 $(A-2E)^{-1}=$ _____.

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】$A-2E=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 是分块对角矩阵，记 $B=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$，$C=(1)$，则

$A-2E=\begin{pmatrix}B&O\\O&C\end{pmatrix}$，

从而 $(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}B^{-1}&O\\O&C^{-1}\end{pmatrix}$.

把 $B=\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$ 与二阶单位矩阵并排作初等行变换：

$$\begin{pmatrix}1&0&1&0\\1&2&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

得 $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，而 $C^{-1}=(1)$.

故 $(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

（也可直接对 3×3 矩阵 $(A-2E)$ 与三阶单位矩阵并排作初等行变换，结果相同．）

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1989） 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\dfrac{1}{x}$（　　）.

(A) 有且仅有水平渐近线　　(B) 有且仅有铅直渐近线

(C) 既有水平渐近线，也有铅直渐近线　　(D) 既无水平渐近线，也无铅直渐近线

【答案】A

【解析】考察 $x\to+\infty$ 与 $x\to0^+$ 两种情形.

水平渐近线：$\lim\limits_{x\to+\infty}x\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=1$（因 $\dfrac{1}{x}\to0$，$\dfrac{\sin u}{u}\to1$），故 $y=1$ 是水平渐近线.

铅直渐近线：只可能出现在 $x=0$ 处，但 $\left|x\sin\dfrac{1}{x}\right|\le|x|\to0\ (x\to0^+)$，即 $\lim\limits_{x\to0^+}x\sin\dfrac{1}{x}=0$ 为有限值，故无铅直渐近线.

于是曲线有且仅有水平渐近线，故选 (A).

（返回题目）

7.（1989） 已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，则点 P 的坐标为（　　）.

(A) $(1,-1,2)$　　(B) $(-1,1,2)$

(C) $(1,1,2)$　　(D) $(-1,-1,2)$

【答案】C

【解析】设 $P(x_0,y_0,z_0)$. 由 $z=4-x^2-y^2$ 得曲面在 P 处的法向量 $n=\{2x_0,2y_0,1\}$（函数 $F=x^2+y^2+z-4$ 的梯度）.

切平面平行于 $2x+2y+z-1=0$，即两法向量平行：$\dfrac{2x_0}{2}=\dfrac{2y_0}{2}=\dfrac{1}{1}$，

解得 $x_0=1$，$y_0=1$，代入曲面方程得 $z_0=4-1-1=2$.

故 $P(1,1,2)$，选 (C).

（返回题目）

8.（1989） 设线性无关的函数 y_1,y_2,y_3 都是二阶非齐次线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的特解，C_1,C_2 为任意常数，则该非齐次线性微分方程的通解为（　　）.

(A) $C_1y_1+C_2y_2+y_3$　　(B) $C_1y_1+C_2y_2-(C_1+C_2)y_3$

(C) $C_1y_1+C_2y_2-(1-C_1-C_2)y_3$　　(D) $C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$

【答案】D

【解析】由非齐次方程解的叠加性质：y_1-y_3 与 y_2-y_3 都是对应齐次方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的解.

又 y_1,y_2,y_3 线性无关，故 y_1-y_3 与 y_2-y_3 线性无关（若二者成比例，则 y_1,y_2,y_3 线性相关，矛盾）.

于是齐次方程的通解为 $C_1(y_1-y_3)+C_2(y_2-y_3)$，非齐次方程的通解为它加一个特解 y_3：$y=C_1(y_1-y_3)+C_2(y_2-y_3)+y_3=C_1y_1+C_2y_2+(1-C_1-C_2)y_3$，故选 (D).

（返回题目）

9.（1989） 设函数 $f(x)=x^2\ (0\le x<1)$，$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x\ (-\infty<x<+\infty)$，其中

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=$（　　）.

(A) $-\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{4}$　　(D) $\frac{1}{2}$

【答案】B

【解析】$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x$ 恰是把 $f(x)\ (0\le x\le 1)$ 作奇延拓、再以 2 为周期展开所得正弦级数的系数，故 $S(x)$ 是该奇延拓函数的 Fourier 级数之和.

由奇性得 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=-S\left(\frac{1}{2}\right)$；

而 $x=\frac{1}{2}$ 是 $f(x)=x^2$ 的连续点（$\frac{1}{2}\in(0,1)$），故 $S\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$.

所以 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$，选 (B).

（返回题目）

10.（1989）设 A 为 **4** 阶矩阵，且 $|A|=0$，则 A 中（　　）.

(A) 必有一列元素全为 0　　(B) 必有两列元素对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合　　(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合

【答案】C

【解析】$|A|=0$，故 $r(A)<4$，即 A 的 4 个列向量线性相关，于是至少有一个列向量可由其余列向量线性表示，即必有一列向量是其余列向量的线性组合，故选 (C).

举反例排除 (A)(B)(D)：取 $A=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，显然 $|A|=0$，

但它没有全零列、任意两列都不成比例，且第 4 列不能由第 1,2,3 列线性表示（前者的第 4 个分量为 1，后者均为 0），故 (A)(B)(D) 均不成立.

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1989）设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$.

【解析】记 g_1',g_2' 为 g 对第一、第二个变量 u,v 的偏导数，g_{12}'' 为混合偏导 g_{uv}''，$g_{22}''=g_{vv}''$.

先对 x 求偏导（f 与 g 均为复合函数，注意 $v=xy$）：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2f'(2x-y)+g_1'(x,xy)+y\,g_2'(x,xy).$$

再对 y 求偏导，逐项看：$2f'(2x-y)$ 对 y 求导得 $2f''\cdot(-1)=-2f''$；$g_1'(x,xy)$ 对 y 求导经第二个变量得 $x\,g_{12}''$；$y\,g_2'(x,xy)$ 用乘积法则得 $g_2'+y\cdot x\,g_{22}''$.

故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=-2f''(2x-y)+x\,g_{12}''(x,xy)+g_2'(x,xy)+xy\,g_{22}''(x,xy).$

（返回题目）

12.（1989）设曲线积分 $\int_C xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，且 $\varphi(0)=0$，计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y$ 的值.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】$P=xy^2,\ Q=\varphi(x)y$，曲线积分与路径无关的充要条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，即 $2xy=\varphi'(x)y$，故 $\varphi'(x)=2x$.

由 $\varphi(0)=0$ 积分得 $\varphi(x)=x^2$.

于是 $xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y=xy^2\,\mathrm{d}x+x^2y\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{2}x^2y^2\right)$ 为全微分，

故 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2\,\mathrm{d}x+\varphi(x)y\,\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\left[x^2y^2\right]_{(0,0)}^{(1,1)}=\dfrac{1}{2}(1-0)=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

13.（1989）计算三重积分 $\iiint_\Omega (x+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

【答案】$\dfrac{\pi}{8}$

【解析】先定投影区域：由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 得 $x^2+y^2=1-(x^2+y^2)$，即 $x^2+y^2=\dfrac{1}{2}$，故 Ω 在 xOy 面上的投影为 $D{:}x^2+y^2\le\dfrac{1}{2}$，且 Ω 关于 yOz 平面对称.

由对称性（x 为奇函数）得 $\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}v=0$，于是

$$\iiint_\Omega (x+z)\,\mathrm{d}v=\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z\,\mathrm{d}z.$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\left[(1-x^2-y^2)-(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{1}{2}-x^2-y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

改用极坐标：$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r\left(\dfrac{1}{2}-r^2\right)\mathrm{d}r=2\pi\left[\dfrac{r^2}{4}-\dfrac{r^4}{4}\right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}=2\pi\left(\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{16}\right)=\dfrac{\pi}{8}$.

（也可用球坐标：Ω 为 $0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{4},\ 0\le r\le 1$’

$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{\pi}{8}$. ）

（返回题目）

14. （1989） 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

【解析】先求导并化简：

$$f'(x)=\frac{1}{1+\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^2}\cdot\frac{(1-x)+(1+x)}{(1-x)^2}=\frac{(1-x)^2}{(1-x)^2+(1+x)^2}\cdot\frac{2}{(1-x)^2}=\frac{1}{1+x^2}\ (x\neq 1)\cdot$$

由 $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\ (-1<x<1)$ 得 $f'(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\ (-1<x<1)\cdot$

又 $f(0)=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$，逐项积分：$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\cdot$

当 $x=-1$ 时右端为 $\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}=\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{4}=0$，而 $f(-1)=\arctan 0=0$，两端相等；

故 $f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\ (-1\leq x<1)\cdot$

（返回题目）

15. （1989） 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $f(x)$.

【解析】先把积分拆开：$\int_0^x(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t=x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$，故

$f(x)=\sin x-x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$，且 $f(0)=0$.

两边求导：$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，即 $f'(x)+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\cos x$，令 $x=0$ 得 $f'(0)=1$.

再对 x 求导：$f''(x)+f(x)=-\sin x$.

特征方程 $\lambda^2+1=0$，特征根 $\lambda=\pm\mathrm{i}$，齐次通解为 $C_1\cos x+C_2\sin x$；

设特解 $f_0(x)=x(a\cos x+b\sin x)$，代入得 $-2a\sin x+2b\cos x=-\sin x$，故 $a=\dfrac{1}{2},\ b=0$，

即 $f_0(x)=\dfrac{x}{2}\cos x\cdot$

于是 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x$；由 $f(0)=0$ 得 $C_1=0$，由 $f'(0)=1$ 得 $C_2=\dfrac{1}{2}$，

所以 $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{x}{2}\cos x\cdot$

（返回题目）

16.（1989）证明：方程 $\ln x=\frac{x}{\mathrm{e}}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同的实根.

【解析】因 $0\le x\le\pi$ 时 $\sin x\ge 0$，先算积分：$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sqrt{2\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$

$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=2\sqrt{2}$.

原方程即 $\ln x=\frac{x}{\mathrm{e}}-2\sqrt{2}$，等价于 $F(x)=\ln x-\frac{x}{\mathrm{e}}+2\sqrt{2}=0$.

$F'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}}$，令 $F'(x)=0$ 得唯一驻点 $x=\mathrm{e}$；当 $0<x<\mathrm{e}$ 时 $F'(x)>0$，当 $x>\mathrm{e}$ 时 $F'(x)<0$，

故 F 在 $(0,\mathrm{e})$ 内单调增加、在 $(\mathrm{e},+\infty)$ 内单调减少，$x=\mathrm{e}$ 为最大值点，

$F(\mathrm{e})=1-1+2\sqrt{2}=2\sqrt{2}>0$.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}}+\frac{2\sqrt{2}}{x}\right)=-\infty$，

由零点定理，F 在 $(0,\mathrm{e})$ 与 $(\mathrm{e},+\infty)$ 内各恰有一个零点，即原方程在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同的实根.

（返回题目）

17.（1989）问 λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_3=\lambda,\\ 4x_1+x_2+2x_3=\lambda+2,\\ 6x_1+x_2+4x_3=2\lambda+3\end{cases}$ 有解，并求出解的一般形式.

【解析】对增广矩阵作初等行变换：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\4&1&2&\lambda+2\\6&1&4&2\lambda+3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&2-3\lambda\\0&1&-2&3-4\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&\lambda\\0&1&-2&2-3\lambda\\0&0&0&1-\lambda\end{pmatrix}.$$

方程组有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\overline{A})$，故必须 $1-\lambda=0$，即 $\lambda=1$.

当 $\lambda=1$ 时 $\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，即 $x_1=1-x_3,\ x_2=-1+2x_3$，

令 $x_3=k$，得解的一般形式 $X=k\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

18.（1989）设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值，证明：

(1) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值；

(2) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

【解析】(1) 因 A 可逆，$|A| \neq 0$，故 A 的特征值 $\lambda \neq 0$．设 $\alpha \neq 0$ 为 A 的属于 λ 的特征向量，即 $A\alpha = \lambda\alpha$.

两边左乘 A^{-1}：$A^{-1}A\alpha = \lambda A^{-1}\alpha$，即 $\alpha = \lambda A^{-1}\alpha$，故 $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$.

按特征值定义，$\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值，对应特征向量仍为 α.

(2) 由伴随矩阵与逆矩阵的关系 $A^{*} = |A|A^{-1}$，及 (1) 的结果得

$A^{*}\alpha = |A|A^{-1}\alpha = |A| \cdot \frac{1}{\lambda}\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha \ (\alpha \neq 0)$，

故 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A 的伴随矩阵 A^{*} 的特征值.

（返回题目）

19.（1989）设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (a>0)$ 上，问当 R 取何值时，球面 Σ 位于定球面内部的那部分面积最大？

【解析】不妨设定球面为 $x^2+y^2+z^2=a^2$，球面 Σ 的球心取在定球面内的点 $(0,0,a)$，半径 $0<R<2a$，则 $\Sigma{:}x^2+y^2+(z-a)^2=R^2$.

由两球面方程 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x^2+y^2+(z-a)^2=R^2$ 相减得 $2az-a^2=a^2-R^2$，即交线所在平面 $z=a-\dfrac{R^2}{2a}$，从而 $x^2+y^2=a^2-z^2=R^2-\dfrac{R^4}{4a^2}$.

Σ 位于定球面内部的部分是下半球面 $\Sigma{:}z=a-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，$(x,y)\in D_{xy}{:}x^2+y^2\le R^2-\dfrac{R^4}{4a^2}$.

由 $z_x=\dfrac{x}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$ 得 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\dfrac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}$，

故 $S=\iint_{D_{xy}}\dfrac{R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}=2\pi R\int_0^{\rho}\dfrac{r\,\mathrm{d}r}{\sqrt{R^2-r^2}}$，其中 $\rho=\sqrt{R^2-\dfrac{R^4}{4a^2}}$，

$$S=2\pi R\Big[-\sqrt{R^2-r^2}\Big]_0^{\rho}=2\pi R\left(R-\sqrt{R^2-\rho^2}\right)=2\pi R\left(R-\frac{R^2}{2a}\right)=2\pi\left(R^2-\frac{R^3}{2a}\right).$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R}=2\pi\left(2R-\dfrac{3R^2}{2a}\right)=0$，得 $R=\dfrac{4a}{3}$；

当 $0<R<\dfrac{4a}{3}$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R}>0$，当 $\dfrac{4a}{3}<R<2a$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R}<0$，故 $R=\dfrac{4a}{3}$ 时该部分面积最大.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）

20.（1989）已知随机事件 A 的概率 $P(A)=0.5$，随机事件 B 的概率 $P(B)=0.6$，以及条件概率 $P(B\mid A)=0.8$，则 $P(A\cup B)=$ _____.

【答案】0.7

【解析】先由条件概率求交事件：$P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=0.8$，故

$P(AB)=0.8\times P(A)=0.8\times 0.5=0.4$.

再由加法公式：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.5+0.6-0.4=0.7$.

（返回题目）

21.（1989） 甲、乙两人独立对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.5，已知目标被击中，则它是甲击中的概率为 _____.

【答案】0.75

【解析】设 A 表示“甲击中”，B 表示“乙击中”，则 A,B 独立，$P(A)=0.6,\ P(B)=0.5$，目标被击中为 $C=A\cup B$.

$P(C)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)=0.6+0.5-0.6\times0.5=0.8$，且 $AC=A$.

故 $P(A\mid C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}=\dfrac{P(A)}{P(C)}=\dfrac{0.6}{0.8}=0.75$.

（返回题目）

22.（1989） 若随机变量 ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，则方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的概率为 _____.

【答案】0.8

【解析】ξ 在 $(1,6)$ 上服从均匀分布，其概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{5}, & 1<x<6,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

方程 $x^2+\xi x+1=0$ 有实根的充要条件是 $\Delta=\xi^2-4\geq0$，即 $\xi\leq-2$ 或 $\xi\geq2$；

因 $\xi\in(1,6)$，只需 $\xi\geq2$，故所求概率 $P\{\xi\geq2\}=\int_2^6\dfrac{1}{5}\mathrm{d}x=\dfrac{4}{5}=0.8$.

（返回题目）

23.（1989） 设随机变量 X 与 Y 独立，且 X 服从均值为 1、标准差为 $\sqrt{2}$ 的正态分布，而 Y 服从标准正态分布，试求随机变量 $Z=2X-Y+3$ 的概率密度函数.

【解析】相互独立的正态随机变量的线性组合仍服从正态分布，故 $Z=2X-Y+3$ 服从正态分布.

由 $X\sim N(1,2)$（标准差为 $\sqrt{2}$，故方差 $D(X)=2$），$Y\sim N(0,1)$，且 X,Y 独立，得

$E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=2\times1-0+3=5$，$D(Z)=2^2D(X)+(-1)^2D(Y)=4\times2+1=9$，

即 $Z\sim N(5,3^2)$，故 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\dfrac{1}{3\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-5)^2}{18}},\ -\infty<z<+\infty$.

（返回题目）